

Elementos de álgebra y de geometría	Primer cuatrimestre	15-04-2025
Profesor: Rosana Entizne	Principio de inducción fuerte	Teo 05

1. Demostraciones por inducción fuerte

Ejercicio 1.1 Ejemplos claros de principio de inducción fuerte o segunda forma del principio de inducción:

Demostrar que todo número mayor que 13 puede escribirse como sumas de ochos (8) y treses (3).

Dado que habla de números mayores que 13, el primer número a considerar es 14, y debemos poder pensar cada número en base a datos anteriores. Como debemos expresar usando “8” y “3”, tomamos el más chico y expresamos los 3 primeros pasos:

Casos base:

$$14 = 8 + 3 + 3$$

$$15 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3$$

$$16 = 8 + 8$$

Paso inductivo fuerte:

Lo supongo para todo número k menor que n y lo pruebo para n :

Supongamos que todo número menor que n y mayor que 13 satisface esta proposición y probémoslo para $n > 16$. Claramente $n = (n - 3) + 3$, como $k = n - 3$ es menor que n y mayor que 13 satisface la proposición y sumando 3 a ambos miembros vemos que se verifica para n .

Conclusión: Por lo tanto todo número natural mayor que trece puede escribirse como la suma de un múltiplo de tres más un múltiplo de 8.

Ejercicio 1.2 Demostrar cada una de las siguientes proposiciones usando el principio de inducción fuerte o inducción completa

1. Sea $a_0 = 1$, $a_1 = 2$, $a_2 = 3$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3}$; si $n \geq 3$. Probar que $a_n < 3^n$, para todo $n \geq 2$.
2. ($\diamond$) Sea $a_0 = 1$, $a_1 = 2$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, si $n \geq 2$. Demostrar que $a_n \leq (7/4)^n$.
3. ($\diamond$) Sea $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, $a_{n+2} = \frac{a_{n+1} + a_n}{2}$. Demostrar que $a_n = \frac{2}{3} \left(1 - \left(-\frac{1}{2} \right)^n \right)$.

Ejercicio 1.3 (♣) Después de transcurridos n meses en un experimento de invernadero, se ha observado el siguiente comportamiento en el número de plantas de un cierto tipo particular:

$$p_0 = 3,$$

$$p_1 = 7 \text{ y}$$

$$p_n = 3p_{n-1} - 2p_{n-2}.$$

Demostrar que el número de plantas es $p_n = 2^{n+2} - 1$.

2. Sucesiones-Recursión-Inducción

Ejercicio 2.1 Dadas las siguientes sucesiones, suponiendo que conservarán el comportamiento, definir las recursivamente, hallar un posible término n -ésimo y probar la veracidad inductivamente.

$$1. \ 3, 5, 7, 9, 11, 13, \dots$$

$$2. \ 2, -1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, -\frac{1}{16}, \dots$$

$$3. \ \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{24}, \frac{1}{120}, \dots$$

Ejercicio 2.2 Dadas la función $f(x) = 2x + 1$ y las siguientes definiciones recursivas, hallar la forma general y demostrar su validez por inducción.

$$1. \ \begin{cases} a_0 = f(x) \\ a_{n+1} = f \circ a_n \end{cases} \quad 2. \ \begin{cases} b_0 = f(x) \\ b_{n+1} = f + b_n \end{cases} \quad 3. \ \begin{cases} c_0 = f(x) \\ c_{n+1} = f \cdot c_n \end{cases}$$

Ejercicio 2.3 ($\diamond$) Pasar las siguientes expresiones de forma recursiva a forma explícita:

$$1. \ \begin{cases} a_0 = 1 \\ a_{n+1} = 2a_n + 1 \end{cases}$$

$$3. \ \begin{cases} a_0 = \frac{1}{2} \\ a_{n+1} = 5a_n - 3 \end{cases}$$

$$2. \ \begin{cases} a_0 = 2 \\ a_{n+1} = 3a_n + 1 \end{cases}$$

$$4. \ \begin{cases} a_0 = 1 \\ a_{n+1} = 2(n+1)a_n \end{cases}$$

Ejercicio 2.4 Dada la expresión explícita $\frac{5^{n+1} - 1}{7}$, determinar una forma recursiva.

Ejercicio 2.5 (♣) Un número impar de gente se para en un parque de manera que la distancia entre ellos es mutuamente distinta. Cada persona lanza una torta a la persona que tiene más cerca. Demostrar usando inducción que siempre existe una persona a la que no le llega una torta en la cara.